

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2000-2001

Esame del 22 Ottobre 2001

1. Si considerino il sottospazio U di $\mathbb{R}^4$ generato dai vettori

$$u = (1, 1, -1, 0) \quad v = (1, 2, 0, 0) \quad w = (1, 0, 0, 1)$$

e l'omomorfismo $\varphi : U \longrightarrow \mathbb{R}^4$ definito da

$$\varphi(u) = (3, 3, -1, 1) \quad \varphi(v) = (3, 2, 0, 2) \quad \varphi(w) = (0, 1, -1, -1)$$

- a) Determinare una base di $\ker \varphi$ e una base di $\operatorname{im} \varphi$.
 - b) Provare che $\operatorname{im} \varphi \subseteq U$.
 - c) Dire se l'operatore $\varphi : U \longrightarrow U$ è diagonalizzabile.
2. Provare o confutare le seguenti affermazioni :
- a) Una matrice simmetrica reale ha sempre autovalori distinti.
 - b) Una matrice avente un autovalore nullo è sempre diagonalizzabile.
 - c) La somma e la differenza di due matrici diagonalizzabili sono diagonalizzabili.
 - c) Il prodotto (righe per colonne) di due matrici diagonalizzabili è diagonalizzabile.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 22 Ottobre 2001 - Esempi di soluzioni

1. a) La matrice associata a φ rispetto alla base $E = \{u, v, w\}$ di U e alla base canonica di $\mathbb{R}^4$ è

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Le prime due colonne sono indipendenti, mentre la terza è la differenza delle prime due, quindi la sua caratteristica è 2 ed allora $\dim \operatorname{im} \varphi = 2$ e $\dim \ker \varphi = 1$.

Una base di $\ker \varphi$ è allora $\{u - v - w\}$ e una base di $\operatorname{im} \varphi$ è $\{\varphi(u), \varphi(v)\}$.

- b) U è lo spazio dei vettori di $\mathbb{R}^4$ del tipo

$$\alpha(1, 1, -1, 0) + \beta(1, 2, 0, 0) + \gamma(1, 0, 0, 1) = (\alpha + \beta + \gamma, \alpha + 2\beta, -\alpha, \gamma)$$

e quindi è il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ costituito dai vettori (x, y, z, t) che soddisfano l'equazione $2x - y + z - 2t = 0$, equazione soddisfatta dai vettori $\varphi(u), \varphi(v)$ e $\varphi(w)$ e quindi da tutti i vettori di $\varphi(U)$.

- c) La matrice associata all'operatore φ rispetto alla base E (sia in partenza che in arrivo) è la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Il suo polinomio caratteristico è $X(1+X)(2-X)$. L'operatore ha quindi tre autovalori distinti e quindi è diagonalizzabile.

2. Consideriamo le matrici di $M_2(\mathbb{R})$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

tutte diagonalizzabili, tranne la B .

- a) Falso : la matrice A è simmetrica, ma ha autovalori coincidenti.
b) Falso : la matrice B ha autovalore 0 (doppio) ma non è diagonalizzabile.
c) Falso : Le matrici C e D sono diagonalizzabili, ma non lo è $B = C + D$; analogamente, C ed E sono diagonalizzabili, ma non lo è $B = C - E$.
d) Falso : Le matrici E ed F sono diagonalizzabili, ma non lo è $B = EF$.